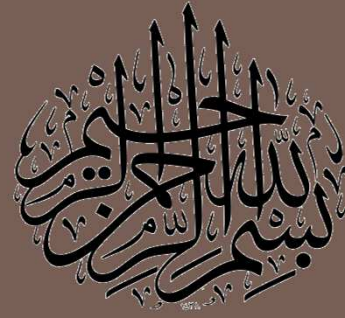




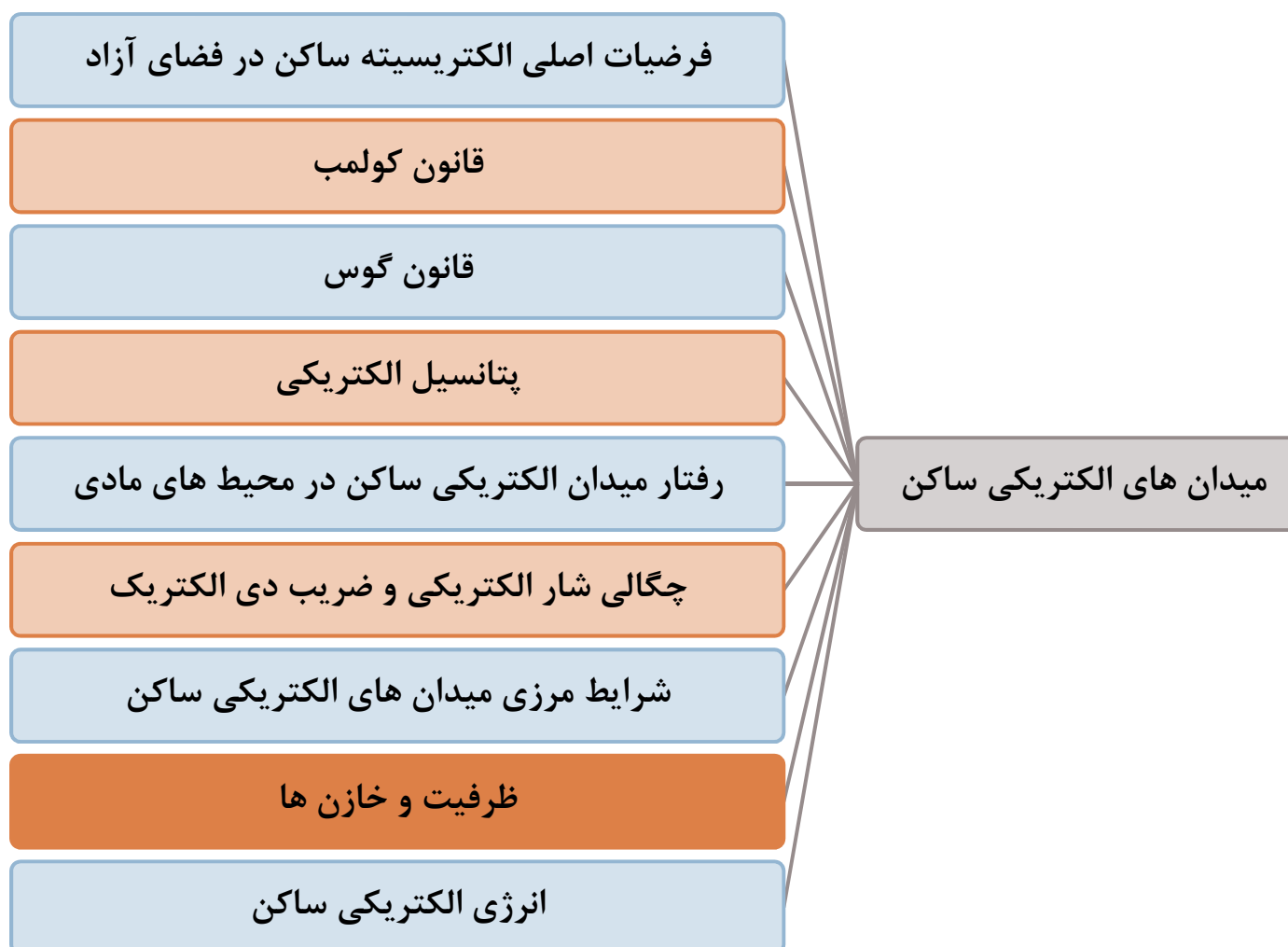
الکترومغناطیس مهندسی

بخش هفتم از فصل ۲



میدان های الکتریکی ساکن

۲



- خازن چه المانی است و مفهوم ظرفیت چیست؟
- نحوه محاسبه ظرفیت خازنی ساختارهای مختلف به چه صورتی است؟
- چگونه می توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در مجموعه ای بار یا کار لازم برای گرد آوردن مجموعه ای بار در کنار هم را بدست آورد؟
- چگونه می توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در ساختارهای خازنی را محاسبه کرد؟

ظرفیت و خازن ها

- فرض کنیم که بار Q روی یک هادی دلخواه قرار داده شود. این بار روی سطح هادی توزیع شده و چگالی بار ρ_s را تشکیل می‌دهد.
- افزایش کل بار با ضریب k باعث افزایش چگالی بار ρ_s با ضریب k شده و در نتیجه پتانسیل ناشی از این بار نیز با ضریب k افزایش می‌یابد.
- بنابراین نسبت Q به V ثابت می‌ماند

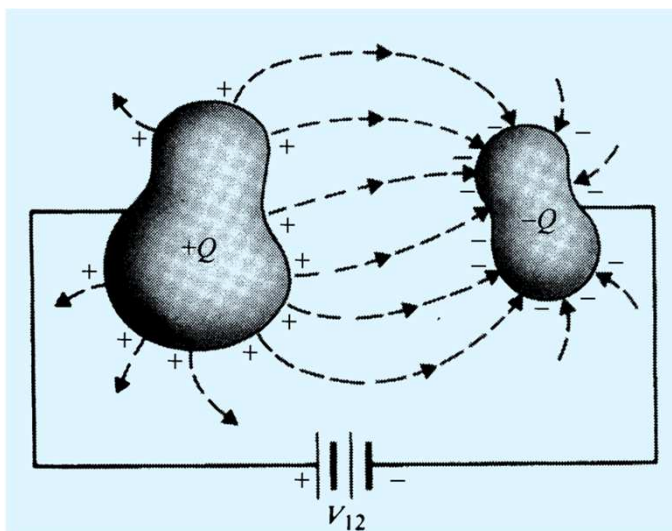
$$Q = CV,$$

- ثابت تناسب (C) **ظرفیت جسم هادی مجزا** نامیده شده و عبارتست از مقدار بار الکتریکی که باید به جسم اضافه شود تا پتانسیل الکتریکی آن به اندازه واحد افزایش یابد.
- واحد آن نیز کولمب بر ولت یا فاراد (F) است.

ظرفیت و خازن ها

۵

□ دو هادی که توسط فضای آزاد یا محیط دی‌الکتریک از هم جدا شده‌اند را خازن گویند.



□ ظرفیت یک خازن به صورت زیر تعریف می‌شود

$$C = \frac{Q}{V_{12}} \quad (\text{F}).$$

ظرفیت و خازن ها

۶

□ ظرفیت یک خازن به شکل هندسی و گذردهی محیط بین دو هادی بستگی دارد.

□ نحوه محاسبه ظرفیت خازن

□ انتخاب دستگاه مختصات مناسب

□ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی هادی ها

□ یافتن $\mathbf{E}$ از روی Q

□ محاسبه اختلاف پتانسیل بین دو هادی از رابطه زیر از بار $-Q$ تا بار $+Q$

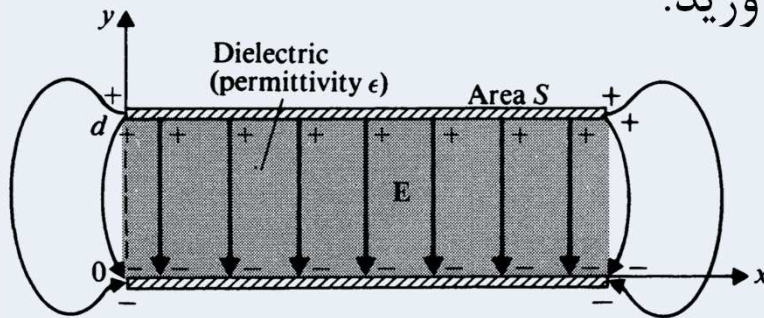
$$V = - \int_{P_{-Q}}^{P_{+Q}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

□ یافتن ظرفیت خازن از رابطه Q/V

مثال ۲-۱۶

۷

□ یک خازن صفحه موازی شامل دو صفحه هادی موازی به مساحت S و فاصله d است. فضای بین صفحات توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



□ پاسخ

□ استفاده از دستگاه مختصات کارتزین

□ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ روی صفحات $\leftarrow \rho_s = \frac{Q}{S}$

□ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو صفحه هادی با صرف نظر کردن از میدان های حاشیه ای

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_y \frac{\rho_s}{\epsilon} = -\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S},$$

مثال ۲-۱۶

۸

□ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی بر حسب Q

$$V_{12} = - \int_{y=0}^{y=d} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_0^d \left(-\mathbf{a}_y \frac{Q}{\epsilon S} \right) \cdot (\mathbf{a}_y dy) = \frac{Q}{\epsilon S} d.$$

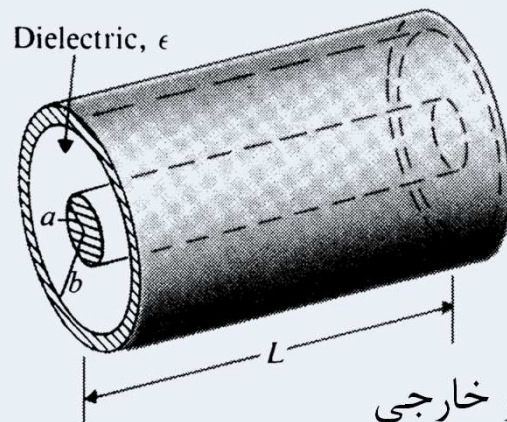
□ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{12}} = \epsilon \frac{S}{d},$$

مثال ۲-۱۷

۹

□ یک خازن استوانه ای شامل یک هادی داخلی به شعاع a و هادی خارجی به شعاع b است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده و طول خازن برابر با L است. ظرفیت این خازن را بدست آورید.



□ پاسخ

- استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای
- قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}.$$

مثال ۲-۱۷

۱۰

□ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی بر حسب Q

$$\begin{aligned} V_{ab} &= - \int_{r=b}^{r=a} \mathbf{E} \cdot d\ell = - \int_b^a \left(\mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r} \right) \cdot (\mathbf{a}_r dr) \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln \left(\frac{b}{a} \right). \end{aligned}$$

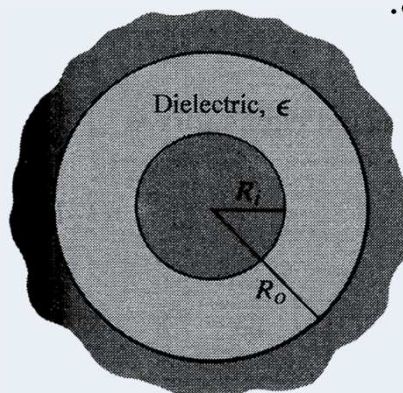
□ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \left(\frac{b}{a} \right)}.$$

مثال ۲-۱۸

۱۱

□ یک خازن کروی شامل یک کره هادی داخلی به شعاع R_i و یک کره هادی خارجی به شعاع R_o است. فضای بین دو هادی توسط یک دی الکتریک با ضریب گذردهی الکتریکی ثابت ϵ پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



□ پاسخ

- استفاده از دستگاه مختصات کروی
- قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی
- محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

مثال ۲-۱۸

۱۲

□ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی بر حسب Q

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right).$$

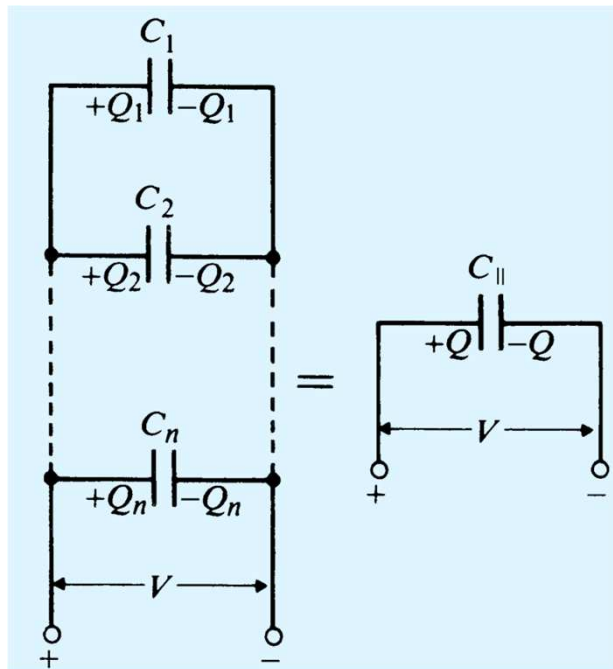
□ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}}.$$

ظرفیت و خازن ها

۱۳

اتصال موازی خازن ها

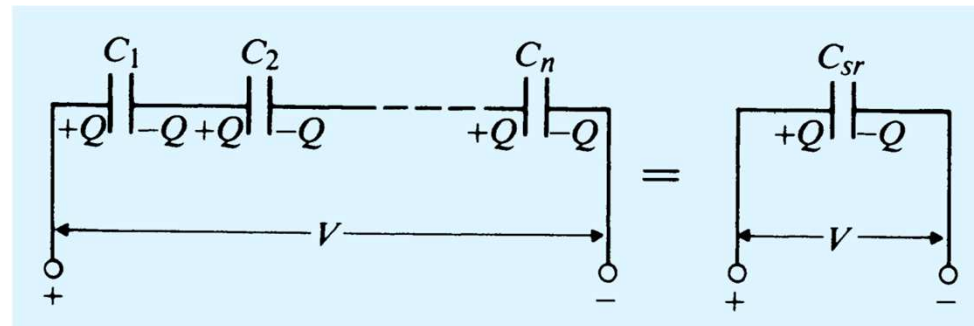


$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

$$= C_1 V + C_2 V + \dots + C_n V = C_{||} V$$

$$C_{||} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

اتصال سری خازن ها



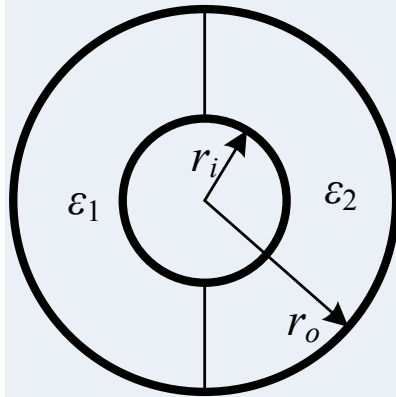
$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

مثال ۲-۱۹

۱۴

□ یک خازن استوانه ای به طول L از سطوح هادی استوانه ای هم محور به شعاع های r_o و r_i تشکیل شده است. دو ماده دی الکتریک با ضرایب گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 فضای بین هادی ها را مطابق شکل زیر پر کرده اند. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



پاسخ □

□ روش اول

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \quad \blacksquare \text{ ظرفیت یک خازن استوانه ای } \leftarrow$$

□ از آنجا که هر ماده دی الکتریک نیمی از فضا را پر می کند، ظرفیت هر نیمه برابر است با

$$C_1 = \frac{\pi\epsilon_1 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}$$

$$C_2 = \frac{\pi\epsilon_2 L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}$$

مثال ۲-۱۹

۱۵

■ از آنجا که دو خازن C_1 و C_2 موازی هستند، ظرفیت کل برابر است با

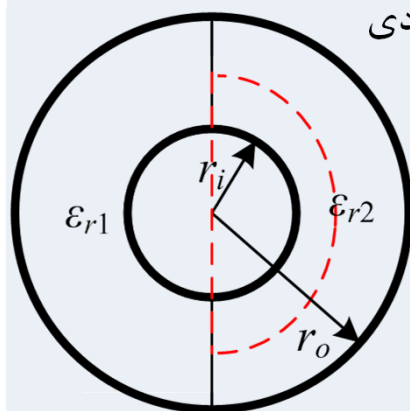
$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi L}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)} \left(\frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2} \right)$$

■ روش دوم

■ استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای

■ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی

■ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی



$$\left. \begin{aligned} E_{r1} &= \frac{Q_1}{\pi r \epsilon_1 L} \\ E_{r2} &= \frac{Q_2}{\pi r \epsilon_2 L} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &E_{r1} = E_{r2} \\ &\Rightarrow \frac{Q_1}{\epsilon_1} = \frac{Q_2}{\epsilon_2} \\ &Q_1 + Q_2 = Q \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} Q_1 &= \frac{Q \epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \\ Q_2 &= \frac{Q \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \end{aligned} \right.$$

مثال ۲-۱۹

۱۶

■ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی بر حسب Q

$$V = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q_1}{\pi r \varepsilon_1 L} dr = - \int_{r_o}^{r_i} \frac{Q}{\pi r L (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} dr = \frac{Q}{\pi L (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)$$

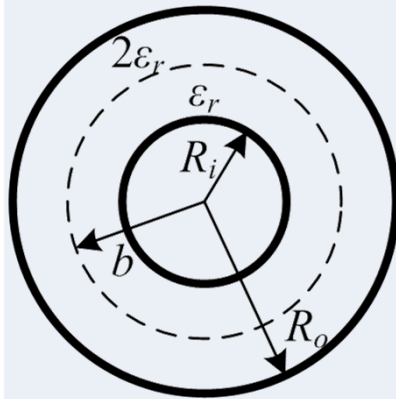
■ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{2\pi L}{\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)} \left(\frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} \right)$$

مثال ۲-۲۰

۱۷

□ خازنی از دو پوسته کروی هادی هم مرکز به شعاع های R_o و R_i تشکیل شده است. فضای بین این دو پوسته با یک دی الکتریک با ضریب گذردهی نسبی ϵ_r از R_i تا b و یک دی الکتریک با ضریب گذردهی نسبی $2\epsilon_r$ از b تا R_o پر شده است. ظرفیت این خازن را تعیین کنید.



□ پاسخ

□ روش اول

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o}} \quad \leftarrow \text{ظرفیت یک خازن کروی}$$

□ این خازن را می توان معادل دو خازن سری به صورت زیر در نظر گرفت

$$C_1 = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{b}}$$

$$C_2 = \frac{4\pi\epsilon_0(2\epsilon_r)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{R_o}}$$

مثال ۲-۲۰

۱۸

■ بنابراین ظرفیت کل برابر است با

$$C = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$

■ روش دوم

■ استفاده از دستگاه مختصات کروی

■ قرار دادن بارهای $+Q$ و $-Q$ به ترتیب روی هادی های داخلی و خارجی

■ محاسبه شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس در فضای بین دو هادی

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} \quad E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (2\epsilon_r) R^2}$$

مثال ۲-۲۰

■ محاسبه اختلاف پتانسیل بین صفحات هادی بر حسب Q

$$V = - \int_{R_o}^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (2\epsilon_r) R^2} dr - \int_b^{R_i} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o} \right)$$

■ تعیین ظرفیت خازن

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r}{\frac{1}{R_i} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{2R_o}}$$